

# Soğanın Katmanları

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge bugün mutfakta annesiyle yemek yapıyordu. Anneannesi için güzel bir çorba hazırlıyorlardı. Bilge büyük bir soğanı eline aldı ve burnunu kıvırdı. "Bu soğanın kaç katmanı var acaba?" diye merak etti.





Tam o sırada Yonga masanın üzerine zıpladı. "Bilge, biliyor musun? Bilgisayarlar da soğan gibi katman katmandır!" dedi neşeyle. Bilge gözlerini kırıştırdı. "Gerçekten mi?" diye sordu. "Hemen göster bana!"





Yonga soğanı aldı ve dikkatlice bir diyagram çizdi. "Şimdi soğanın en dış katmanından başlayalım." dedi. "Ama önce en içteki katmanı anlamamız lazım." Bilge soğanı soyarken Yonga anlatmaya başladı.





"En ite ne var?" diye sordu Bilge. Yonga gld. "Donanım! Yongalar, kablolar, ekran bilgisayarın kemikleri gibidir." Bilge soğanın tam ortasını gösterdi. "Demek ki bu kk, sert ekirdek donanım!"





Bilge bir katman daha soydu. "Bu ne?" diye sordu. "İşletim sistemi!" dedi Yonga. "O, donanımla konuşmasını bilen büyük bir yönetici gibi. Telefonunu ya da tabletini açtığında karşına çıkan ekran var ya, işte onu da o hazırlar!"





Bir katman daha! "Bu katman ne işe yarıyor?" diye sordu Bilge. "Sistem yazılımı." diye açıkladı Yonga. "Bunlar çevirmenler gibidir. Uygulamaların işletim sistemiyle anlaşmasına yardım ederler. Örneğin bir oyunun ekrana güzel resimler çizmesine yardım eden hazır yardımcı programlar gibi." Tıpkı iki farklı dil konuşan insanlar arasındaki tercüman gibi!





En dıřta en b y k katman duruyordu. "Bu da uygulamalar!" dedi Yonga cořkuyla. "Oyunlar, fotoęraf  ekme, m zik, hepsi en  st katta yařar." Bilge g ld . "Demek favori oyunum en  st katta!" Yonga bařını salladı: "Kesinlikle!"





"Peki ben bir oyuna tıkladığımda ne oluyor?" diye sordu Bilge. Yonga gülümsedi. "Tıklaman en üstten başlar: uygulama katmanından sistem yazılımına, oradan işletim sistemine, en sonunda donanıma iner." Tıpkı soğanın katmanlarında aşağı inen bir küçük karınca gibi!





"Ya cevap?" diye sordu Bilge. "Cevap tam tersine gider: donanımdan işletim sistemine, oradan sistem yazılımına, en sonunda uygulamana ulaşır." dedi Yonga. "Ve sen ekranda oyunu görürsün!" Her tıklama aslında bir yolculuktur!





Bilge hemen telefonunu aldı. "Peki ya telefon? Onda da soğan var mı?" Yonga güldü. "Evet! Telefon, tablet, bilgisayar, hepsi aynı katman fikrini kullanır." Bilge telefonuna baktı ve gülümsedi. "Şimdi sanki içini görebiliyorum!"





"Peki insanlar bu katmanları görebilir mi?" diye sordu Bilge. "Hayır!" dedi Yonga. "Ama onlar olmadan hiçbir şey çalışmazdı." Bilge düşündü. "Tıpkı soğanın iç katmanları gibi. Görünmezler ama olmasalar soğan dağılır!"





Annesinin sesi geldi: "Bilge, soğanları doğradın mı?" Bilge güldü ve soğanı doğramaya başladı. "Evet anne! Hem soğanı hem de bilgisayarı öğrendim bugün!" Yonga mutfak tezgahında mutlulukla dans etti.





O gece Bilge defterine katmanları çizdi: Donanım, işletim sistemi, sistem yazılımı, uygulamalar. Her birini bir soğan halkası olarak çizdi. Yonga yanına uzandı ve ikisi birlikte baktılar.





Annesi orbanın bir kısmını anneannesine g t rmek  zere ayırdı. Akşam sofrasında herkes soğan orbasını iti. Bilge her kařık aldıęında g l msedi. Artık soğanın sadece bir sebze olmadığını biliyordu. Soğan, bilgisayarların en g zel sırrını saklayan bir  ęretmendi. Yonga da k  c k kasesinden iti!



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Bilgisayarlar da tıpkı soğan gibi katman katmandır.
- En içte donanım vardır: yongalar, kablolar, ekran gibi elle tutulan parçalar.
- Donanımın dışında işletim sistemi vardır; o, donanımı yöneten büyük yöneticidir.
- Bir katman daha dışta sistem yazılımı vardır; uygulamalarla işletim sistemi arasında köprü kurar.
- En dışta uygulamalar vardır: oyunlar, müzik, fotoğraf gibi kullandığımız programlar.
- Bir tıklama en üstten en içe iner, cevap da en içten en üste çıkar; her katman kendi görevini yapar!



# Deneme Zamanı

---

1. En içteki katman hangisidir?
2. Donanımı yöneten katmanın adı nedir?
3. Oyunlar hangi katmanda durur?
4. Bir tıklama hangi yönde ilerler?

## Yanıtlar

1. Donanım.
2. İşletim sistemi.
3. En dıştaki uygulamalar katmanında.
4. En dıştan en içe iner, cevap en içten en dışa çıkar.



Bilge ve Yonga'nın Maceraları

# Kumdan Bilgisayara



## Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



## Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



## Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



## Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



## Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



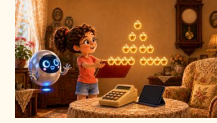
## Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



## >> Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



## Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



## Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



## Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



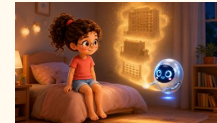
## Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



## Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



## Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 13 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 12 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 12 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Soğanın Katmanları**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.1, 9 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası

(CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](https://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0